FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD DIDÁCTICA

Parámetro	Detalle
Unidad Didáctica	Unidad 2: Interpretación y diseño de diagramas Entidad/Relación
Resultados de Aprendizaje	**RA2:** Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
Criterios de Evaluación	**CE2.a:** Se ha identificado el significado de la simbología propia de los diagramas entidad/relación. **CE2.b:** Se han identificado las tablas que componen el diseño lógico. **CE2.c:** Se han identificado los campos que forman parte de las tablas. **CE2.d:** Se han identificado las relaciones entre las tablas del diseño lógico. **CE2.e:** Se han identificado los campos clave. **CE2.f:** Se han aplicado reglas de integridad. **CE2.g:** Se han identificado reglas de normalización. **CE2.h:** Se han identificado y documentado las reglas de negocio que no se pueden plasmar en el diseño lógico.

UT2 INTERPRETACIÓN Y DISEÑO DE DIAGRAMAS E/R

Actividades de clase

Índice de apartados

- 1. Ejercicios sobre participación y cardinalidad
  - Relaciones binarias (31 casos)
- 2. Ejercicios base de diseño E/R

- Ejercicio 1: Venta de productos
- Ejercicio 2: Instituto
- Ejercicio 3: Concesionario de coches
- Ejercicio 4: Consultora
- Ejercicio 5: Alojamientos rurales
- Ejercicio 6: Seguro de viviendas
- Actividad 1: Empresa de transportes
- Actividad 2: Accidentes y multas

- **3. Relación general de diseño E/R**
  - Ejercicio 7: Proveedores
  - Ejercicio 8: Cadena editorial
  - Ejercicio 9: Empresa de material informático
  - Ejercicio 10: Agencia de viajes
  - Ejercicio 11: Exámenes teóricos y prácticas
  - Ejercicio 12: Concesionario de automóviles
  - Ejercicio 13: Club Náutico
  - Ejercicio 14: Información policial
  - Ejercicio 15: Alumno, Asignatura, Profesor
  - Ejercicio 16: Gestión de alquileres de viviendas
  - Ejercicio 17: Jardinería
  - Ejercicio 18: Steam Celia v1.0
  - Ejercicio 19: Goodreads Lite
- **4. Modelo Entidad-Relación Extendido**
  - Ejercicio 20: Proyectos de investigación
  - Ejercicio 21: Cursos de formación
  - Ejercicio 22: Campeonato de Ajedrez
  - Ejercicio 23: Librería OnLine
  - Ejercicio 24: Spotify
  - Ejercicio 25: YouTube Lite
  - Ejercicio 26: Pizzería
  - Ejercicio 27: Exámenes tipo test
  - Ejercicio 28: Banco
  - Ejercicio 29: Organizaciones no gubernamentales (ONGs)
  - Ejercicio 30: Venta de cocinas
  - Ejercicio 31: Gestión de nóminas
  - Ejercicio 32: Proyecto CeliaTour
- **5. Relación complementaria de ejercicios**

- Ejercicio 33: Limpiadores S.A.
- Ejercicio 34: Compañía aérea
- Ejercicio 35: Club de tenis - Reservas de pistas
- Ejercicio 36: Club de tenis - Cursos

TODOS los ejercicios se corregirán en clase, pero solo se calificarán aquellos que se vayan indicando en clase.

A partir de los siguientes enunciados diseñar el modelo entidad-relación. Indicar la participación y la cardinalidad.

1. Ejercicios sobre participación y cardinalidad

Calcula la participación y cardinalidad de las siguientes relaciones binarias:

1. Un libro puede ser escrito por varios autores y un autor puede escribir varios libros.
2. Una revista es editada por una editorial y una editorial puede editar muchas revistas.
3. Un autobús puede ser conducido por varios conductores y un conductor puede conducir varios autobuses.
4. Un cine tiene muchas salas de cine y una sala de cine sólo puede estar de un cine.
5. En una sala de cine se realizan muchas proyecciones de películas y cada proyección está asociada a una sala de cine.
6. Una pizza contiene muchos ingredientes y un ingrediente puede aparecer en diferentes pizzas.
7. Un repartidor reparte muchos pedidos y un pedido sólo puede ser repartido por un repartidor.
8. Un pedido es realizado por un único cliente y un cliente puede realizar muchos pedidos.
9. Una vivienda sólo puede tener un único propietario, pero un propietario puede tener muchas viviendas.
10. Una vivienda puede tener muchos contratos de alquiler, pero un contrato de alquiler sólo puede pertenecer a una vivienda.
11. Un contrato de alquiler puede ser realizado únicamente por un inquilino, pero un inquilino puede realizar muchos contratos.
12. Un estudiante puede inscribirse en varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes.
13. Una película puede ser dirigida por varios directores y un director puede dirigir varias películas.
14. Un proyecto puede ser desarrollado por varios empleados y un empleado puede trabajar en varios proyectos.
15. Una canción puede ser interpretada por varios artistas y un artista puede interpretar varias canciones.
16. Un jefe puede supervisar a varios empleados, pero cada empleado tiene un solo jefe.
17. Una persona puede tener un solo número de seguridad social y cada número de seguridad social pertenece a una sola persona.
18. Un doctor puede atender a varios pacientes y un paciente puede ser atendido por varios doctores.
19. Una tienda puede vender varios productos, pero cada producto es vendido por una sola tienda.
20. Cada país tiene una única capital y cada capital pertenece a un solo país.

21. Un artículo científico puede ser citado por varios autores y un autor puede citar varios artículos científicos.
22. Un coche puede ser comprado por varios dueños a lo largo del tiempo y un dueño puede tener varios coches.
23. Una clase puede ser impartida por varios profesores y un profesor puede impartir varias clases.
24. Un jugador puede participar en varios equipos y un equipo puede tener varios jugadores.
25. Una empresa puede tener varios proveedores y un proveedor puede trabajar con varias empresas.
26. Un entrenador puede dirigir varios equipos, pero cada equipo tiene solo un entrenador.
27. Cada vehículo tiene un único número de matrícula y cada matrícula pertenece a un solo vehículo.
28. Cada pasaporte pertenece a una sola persona y una persona solo puede tener un pasaporte.
29. Un teléfono móvil puede tener una sola tarjeta SIM y cada tarjeta SIM solo puede estar en un teléfono móvil.
30. Una madre puede tener varios hijos, pero cada hijo tiene solo una madre.
31. Una empresa puede tener varios empleados, pero cada empleado trabaja en una sola empresa.

2. Ejercicios base de diseño E/R

Ejercicio 1. Venta de productos

- Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesitan conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, dni, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario.
- Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.
- Los productos son suministrados por diferentes proveedores. Se debe tener en cuenta que un producto solo puede ser suministrado por un proveedor, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos. De cada proveedor se desea conocer el nif, nombre y la dirección.

Ejercicio 2. Instituto

- Se desea diseñar la base de datos de un Instituto. En la base de datos se desea guardar los datos de los profesores del Instituto (DNI, nombre, dirección y teléfono).
- Los profesores imparten módulos, y cada módulo tiene un código y un nombre. Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos.
- De cada alumno se desea guardar el nº de expediente, nombre, apellidos y fecha de nacimiento.
- Los profesores pueden impartir varios módulos, pero un módulo sólo puede ser impartido por un profesor.
- Cada curso tiene un grupo de alumnos, uno de los cuales es el delegado del grupo.

Ejercicio 3. Concesionario de coches

- Se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa dedicada a la venta de automóviles, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- La empresa dispone de una serie de coches para su venta. Se necesita conocer la matrícula, marca y modelo, el color y el precio de venta de cada coche.

- Los datos que interesa conocer de cada cliente son el NIF, nombre, dirección, ciudad y número de teléfono: además, los clientes se diferencian por un código interno de la empresa que se incrementa automáticamente cuando un cliente se da de alta en ella.
- Un cliente puede comprar tantos coches como desee a la empresa. Un coche determinado solo puede ser comprado por un único cliente.
- El concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realizan a cada coche. Cada revisión tiene asociado un código que se incrementa automáticamente por cada revisión que se haga. De cada revisión se desea saber si se ha hecho cambio de filtro, si se ha hecho cambio de aceite, si se ha hecho cambio de frenos u otros. Los coches pueden pasar varias revisiones en el concesionario.

Ejercicio 4. Consultora

Diseñar una base de datos para informatizar una consultora, sabiendo que:

- De cada empleado se desea almacenar su NIF, nombre y apellidos, fecha de nacimiento y titulación.
- Cada empleado pertenece a un solo departamento de la empresa. De cada departamento debemos registrar su código y nombre.
- Cada departamento tendrá, al menos, 3 empleados.
- Cada empleado trabajará en diferentes proyectos, de los que se almacenan su código y descripción.
- Cada vez que un empleado trabaja en un proyecto, es necesario almacenar la fecha de incorporación al mismo.

Ejercicio 5. Alojamientos rurales

Diseñar una base de datos que cumpla las siguientes premisas:

- Una agencia de alojamientos rurales desea crear una base de datos para su gestión.
- Cada alojamiento tiene un nombre, un código, una descripción y una capacidad. Además, tiene un conjunto de equipamientos, de los que anotamos el código, descripción y la cantidad por alojamiento.
- De los clientes, se anota el DNI y nombre del que hace la reserva, así como el número de personas. Cada reserva tiene un código único y una fecha de entrada y salida.

Ejercicio 6. Compañía de seguros en el ramo de viviendas

Diseñar una base de datos, mediante el modelo Entidad-Relación, que recoja el funcionamiento de una compañía de seguros en el ramo de viviendas, considerando los siguientes supuestos:

- La póliza es el elemento fundamental de información. Se identifica mediante un número único, tipo de cobertura (el contenido, el continente o ambos), e importe de cobertura máxima.
- La póliza pertenece a un único cliente y referencia a una única vivienda.
- Un cliente puede tener más de una póliza diferente. Del cliente conocemos su DNI y su nombre.
- Una vivienda solo puede tener una póliza. De la vivienda es importante conocer su dirección completa, tipo (piso, casa adosada, chalet, etc.).
- Además, una vivienda puede tener una serie de extras (alarma, caja fuerte, etc.).

Actividad 1. Empresa de transportes

Se desea informatizar la gestión de una empresa de transportes que reparte paquetes por toda España. Los encargados de llevar los paquetes son los camioneros, de los que se quiere guardar el dni, nombre, teléfono, dirección, salario y población en la que vive. De los paquetes transportados interesa conocer el código de paquete, descripción, destinatario y dirección del destinatario. Un camionero distribuye muchos paquetes, y un paquete sólo puede ser distribuido por un camionero.

De las provincias a las que llegan los paquetes interesa guardar el código de provincia y el nombre. Un paquete sólo puede llegar a una provincia. Sin embargo, a una provincia pueden llegar varios paquetes.

De los camiones que llevan los camioneros, interesa conocer la matrícula, modelo, tipo y potencia. Un camionero puede conducir diferentes camiones en fechas diferentes, y un camión puede ser conducido por varios camioneros.

Actividad 2. Accidentes y multas

Una agencia de seguros de tu municipio te ha solicitado una base de datos mediante la cual llevar un control de los accidentes y las multas:

Se desean registrar todas las personas que tienen un vehículo. Es necesario guardar los datos personales de cada persona (nombre, apellidos, dirección, población, teléfono y DNI).

De cada vehículo se desea almacenar la matrícula, la marca y el modelo. Una persona puede tener varios vehículos, y puede darse el caso de un vehículo pertenezca a varias personas a la vez.

También se desea incorporar la información destinada a gestionar los accidentes del municipio. Cada accidente posee un número de referencia correlativo según orden de entrada a la base de datos. Se desea conocer la fecha, lugar y hora en que ha tenido lugar cada accidente. Se debe tener en cuenta que un accidente puede involucrar a varias personas y varios vehículos.

Se desea llevar también un registro de las multas que se aplican. Cada multa tendrá asignado un número de referencia correlativo. Además, deberá registrarse la fecha, hora, lugar de infracción e importe de la misma. Una multa solo se aplicará a un conductor e involucra a un solo vehículo.

3. Ejercicios Modelo Entidad-Relación

Diseña el modelo entidad-relación para cada uno de los siguientes ejercicios.

Ejercicio 7. Proveedores

Tenemos que diseñar una base de datos sobre proveedores y disponemos de la siguiente información:

De cada proveedor conocemos su nombre, dirección, localidad, provincia y un identificador de proveedor que será único para cada uno de ellos.

Nos interesa llevar un control de las piezas que nos suministra cada proveedor. Es importante conocer la cantidad de las diferentes piezas que nos suministra y en qué fecha lo hace. Tenga en cuenta que un mismo proveedor nos puede suministrar una pieza con el mismo

identificador en diferentes fechas. El diseño de la base de datos debe permitir almacenar un histórico con todas las fechas y las cantidades que nos ha proporcionado un proveedor.

Una misma pieza puede ser suministrada por diferentes proveedores.

De cada pieza conocemos un identificador que será único, nombre, color, precio y categoría.

Pueden existir varias categorías y para cada categoría hay un nombre y un identificador de categoría único.

Una pieza sólo puede pertenecer a una categoría.

Ejercicio 8. Cadena editorial

Tenemos esta información sobre una cadena editorial:

La editorial tiene varias sucursales, con su domicilio, teléfono y un identificador de sucursal.

Cada sucursal tiene varios empleados, de los cuales tendremos su nombre, apellidos, NIF y teléfono. Un empleado trabaja en una única sucursal.

En cada sucursal se publican varias revistas, de las que almacenaremos su título, número de registro, periodicidad y tipo.

Una revista puede ser publicada por varias sucursales.

La editorial tiene periodistas (que no trabajan en las sucursales) que pueden escribir artículos para varias revistas. Almacenaremos los mismos datos que para los empleados, añadiendo su especialidad.

También es necesario guardar las secciones fijas que tiene cada revista, que constan de un título y una extensión.

Para cada revista, almacenaremos información de cada ejemplar, que incluirá la fecha, número de páginas y el número de ejemplares vendidos.

Ejercicio 9. Empresa de material informático

Tenemos que diseñar una base de datos para una empresa de material informático, de la que tenemos esta información:

Un equipo consta de varios componentes. Pueden ser necesarios varios componentes del mismo tipo para montar un equipo, por lo que será necesario almacenar la cantidad de componentes que se necesitan en cada caso.

Un cliente puede comprar equipos completos o componentes sueltos. Habrá que almacenar la cantidad de equipos o la cantidad de componentes de cada tipo que compra cada cliente. También habrá que guardar la fecha de la compra.

Tenga en cuenta que un mismo cliente puede comprar el mismo equipo o el mismo componente en diferentes fechas. El diseño de la base de datos debe permitir almacenar un histórico con todas las fechas y las cantidades de equipos o componentes que ha comprado.

Cada equipo está etiquetado con un identificador de equipo, una descripción, un precio y el stock disponible.

Cada componente está etiquetado con un identificador de componente, una descripción, un precio y el stock disponible.

Los datos que almacenamos los clientes son el NIF, nombre, apellidos, domicilio, localidad, provincia y teléfono.

Los datos que almacenamos de los empleados son el NIF, nombre, apellidos y la sección donde trabaja.

Un empleado trabaja en una única sección.

Una sección se identifica por un id y un nombre de sección.

En cada compra realizada por un cliente interviene un empleado y será necesario guardar qué empleado es el que ha atendido a cada cliente para cada una de las compras.

Ejercicio 10. Agencia de viajes

Tenemos que diseñar una base de datos para gestionar las reservas de hoteles y vuelos que realizan los clientes de una agencia de viajes:

La agencia de viajes está compuesta por un conjunto de sucursales. Cada sucursal está definida por el identificador de sucursal, dirección, localidad, provincia y teléfono.

Un cliente puede contratar vuelos y estancias en hoteles a través de alguna de las sucursales que tiene la agencia de viajes.

Cada vuelo está definido por un identificador, fecha/hora de salida, fecha/hora de llegada, origen, destino y número de plazas totales.

Cada hotel está definido por el identificador del hotel, nombre, dirección, localidad, provincia, teléfono y número de estrellas.

La información que se desea almacenar para cada cliente es un nif, nombre, apellidos, teléfono y email.

A la agencia de viajes le interesa conocer a través de qué sucursal ha contratado cada cliente los servicios de vuelo y alojamiento.

A la hora de reservar un vuelo el cliente puede elegir cualquiera de los vuelos que ofrece la agencia y en qué clase (turista o primera) desea viajar.

El cliente se puede hospedar en cualquiera de los hoteles que ofrece la agencia, y elegir el régimen de hospedaje (media pensión o pensión completa). Siendo significativa la fecha de entrada y de salida.

Ejercicio 11. Exámenes

Los profesores del módulo de Bases de Datos deciden crear una base datos que contenga la información de los resultados de las pruebas realizadas por los alumnos:

Los alumnos están definidos por un identificador único, NIF, nombre, apellidos y el grupo al que asisten a clase. Los grupos se identifican con una letra mayúscula que puede estar entre la A y la Z.

Dichos alumnos realizan dos tipos de pruebas a lo largo del curso académico:

- **Exámenes teóricos.** Cada alumno realiza varios a lo largo del curso y se definen por un identificador único, un título, el número de preguntas y la fecha de realización (será la misma para todos los alumnos que realizan el mismo examen). Habrá que almacenar la nota de cada alumno por examen.
- **Prácticas.** Se realiza un número indeterminado de prácticas durante el curso académico. Se definen por un identificador, un título y el grado de dificultad. Los posibles grados de dificultad que pueden aparecer son: Baja, Media y Alta. En este caso los alumnos pueden examinarse de cualquier práctica cuando lo deseen, debiéndose almacenar la fecha y la nota obtenida.

De los profesores vamos a almacenar un identificador, NIF, nombre y apellidos.

Nos interesa saber qué profesor o profesores han participado en el diseño de una práctica. Tenga en cuenta que en el diseño de una práctica puede colaborar más de un profesor y que un profesor puede diseñar más de una práctica. También interesa almacenar la fecha en la que cada profesor ha participado en el diseño de la práctica. En el caso de que un profesor participe en el diseño de una misma práctica en fechas distintas sólo guardaremos la última fecha en la que participó.

Los exámenes teóricos son diseñados por un solo profesor y un profesor puede diseñar varios exámenes teóricos a lo largo del curso.

Ejercicio 12. Concesionario de automóviles

Un concesionario de automóviles desea informatizar su gestión de ventas de vehículos. En particular, se quiere tener almacenada la información referente a los clientes que compran en el concesionario, los vehículos vendidos, así como los vendedores que realizan las distintas ventas. Para ello se tendrá en cuenta que:

Existen diferentes marcas de automóviles, para cada marca se almacena un identificador único y un nombre. Por ejemplo, pueden existir las marcas Audi, BMW, Volkswagen, etc.

Una marca puede tener muchos modelos diferentes pero un modelo sólo puede pertenecer a una marca. De cada modelo se almacena un identificador único y un nombre. Por ejemplo, para la marca Audi, podemos tener los modelos A1, A3, A4, etc.

Para cada modelo pueden existir diferentes versiones. De cada versión se almacena un identificador único, un nombre de versión, la potencia, un precio base y el tipo de combustible. Por ejemplo, para la marca Audi, modelo A3, pueden existir las versiones AUDI A3 1.0 TFSI 85kW (116CV), AUDI A3 1.6 TDI 85kW (116CV), etc.

El tipo de combustible puede ser gasolina, diesel, gas licuado del petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC), híbrido, híbrido enchufable o eléctrico.

Cada una de las versiones dispondrá de unos extras adicionales (aire acondicionado, pintura metalizada, etc). Los extras vienen definidos por un identificador, nombre y una descripción. Hay que tener en cuenta que un extra puede ser común para varias versiones variando sólo el precio en cada caso.

En cuanto a los clientes, la información de interés es el nombre, apellidos, NIF, dirección y teléfono, lo mismo que para los vendedores.

Los clientes pueden ceder su coche usado al comprar un vehículo nuevo. El coche usado vendrá definido por su marca, modelo, versión, matrícula y precio de tasación. Es importante conocer la fecha en la que el cliente realiza esta cesión.

Cuando se vende un coche nuevo en el concesionario, se desea saber quién ha sido el vendedor, el cliente, la versión y los extras que ha comprado. También es necesario almacenar la fecha de la venta y la matrícula del nuevo vehículo.

Ejercicio 13. Club Náutico

Un club náutico desea tener informatizados los datos correspondientes a sus instalaciones, empleados, socios y embarcaciones que se encuentran en dicho club. El club está organizado de la siguiente forma:

Los socios pertenecientes al club vienen definidos por su nombre, dirección, NIF, teléfono y fecha de ingreso en el club.

Las embarcaciones vienen definidas por matrícula, nombre, tipo y dimensiones.

Los amarres tienen como datos de interés el número de amarre, la lectura del contador de agua y luz, y si tienen o no servicios de mantenimiento contratados.

Hay que tener en cuenta que una embarcación pertenece a un socio aunque un socio puede tener varias embarcaciones. Una embarcación ocupará un amarre y un amarre está ocupado por una sola embarcación. Es importante la fecha en la que una embarcación es asignada a un amarre.

Los socios pueden ser propietarios de amarres, siendo importante la fecha de compra del amarre. Hay que tener en cuenta que un amarre pertenece a un solo socio y que no hay ninguna relación directa entre la fecha en la que se compra un amarre y en la que una embarcación se asigna a un amarre.

El club náutico está dividido en varias zonas definidas por una letra, el tipo de barcos que tiene, el número de barcos que contiene, la profundidad y el ancho de los amarres. Una zona tendrá varios amarres y un amarre pertenece a una sola zona.

En cuanto a los empleados, estos vienen definidos por su identificador, nombre, dirección, teléfono y especialidad. Un empleado está asignado a varias zonas y en una zona puede haber más de un empleado, siendo de interés el número de barcos de los que se encarga en cada zona. Hay que tener en cuenta que un empleado puede no encargarse de todos los barcos de una zona.

Ejercicio 14. Información policial

La policía quiere crear una base de datos sobre la seguridad en algunas entidades bancarias. Para ello tiene en cuenta que:

Cada entidad bancaria se caracteriza por un identificador y por el domicilio de su central.

Cada entidad bancaria tiene más de una sucursal que también se caracteriza por un identificador y por el domicilio, así como por el número de empleados de dicha sucursal.

Cada sucursal puede contratar a varios vigilantes jurados, que se caracterizan por su identificador de vigilante y su edad. Un vigilante puede ser contratado por diferentes sucursales (incluso de diferentes entidades) en diferentes fechas. También es necesario almacenar si se ha contratado con arma o no.

La policía está interesada en controlar las personas que han sido detenidas por atracar sucursales. Estas personas se identifican por un NIF y su nombre completo.

Algunos de estos atracadores están integrados en algunas bandas organizadas y por ello se desea saber a qué banda pertenecen, sin ser de interés si la banda ha participado en el delito o no. Las bandas se definen por un identificador de banda y por el número de miembros.

Es necesario saber qué juez ha estado encargado de cada caso, sabiendo que un atracador puede ser juzgado por diferentes jueces en diferentes delitos. Es necesario almacenar si en cada delito la persona detenida ha sido condenada o no, y de haberlo sido cuánto tiempo pasará en la cárcel. Un juez se caracteriza por una clave interna del juzgado, su nombre y los años de servicio.

En ningún caso interesa saber si un vigilante ha participado en la detención de un atracador.

Ejercicio 15. Alumno, Asignatura, Profesor

Diseña el diagrama E/R con las siguientes entidades:

- **Alumno:** identificador, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono.
- **Asignatura:** identificador de la asignatura, nombre y número de horas.
- **Profesor:** id de profesor, NIF, nombre, apellidos, especialidad y teléfono.
- **Curso Escolar:** id de curso escolar, año de inicio y año de fin.

Teniendo en cuenta que:

- Un alumno puede estar matriculado de una o varias asignaturas.
- Además puede estar matriculado en la misma asignatura más de un curso escolar (si repite).
- Se quiere saber el curso escolar en el que cada alumno está matriculado de cada asignatura.
- En una asignatura habrá como mínimo 10 y como máximo 20 alumnos.
- Una asignatura es impartida por un único profesor.
- Un profesor podrá impartir varias asignaturas.

Ejercicio 16. Gestión de alquileres de viviendas

La Sociedad Pública de Alquiler dependiente del Ministerio de la Vivienda necesita una base de datos para gestionar los alquileres de las viviendas de particulares. Los requisitos de esta base de datos son los que se detallan a continuación:

Es necesario almacenar información sobre la duración de cada uno de los alquileres de una vivienda con el fin de conocer el histórico de alquileres.

La información que se guarda de cada alquiler es un identificador único de alquiler, fecha de inicio, fecha de fin, importe mensual, fianza y fecha de la firma.

Se quiere almacenar información sobre la renovación de un alquiler de una vivienda. Es necesario saber si un alquiler es una renovación de otro alquiler anterior o no, con el fin de poder seguir fácilmente la secuencia de alquileres de una vivienda con la misma persona.

Un alquiler es realizado por un inquilino y de cada inquilino se almacena un identificador único, NIF, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y teléfono de contacto.

Es necesario almacenar información sobre las agencias inmobiliarias que gestionan los alquileres de las viviendas.

De cada agencia inmobiliaria se almacena un identificador de agencia, CIF, calle, número, código postal, localidad, provincia y teléfono.

Una vivienda se puede ofertar a varias agencias inmobiliarias. Una agencia sólo puede gestionar los alquileres de las viviendas ofertadas por ella.

De cada vivienda se almacena un identificador de vivienda, calle, número, piso, código postal, localidad, provincia y una descripción.

Una vivienda pertenece a un único propietario y un propietario puede tener muchas viviendas.

De cada propietario se almacena un identificador único, NIF, nombre, apellidos, teléfono y email.

Ejercicio 17. Jardinería

Una empresa que vende productos para jardinería necesita una base de datos para gestionar los pedidos que realizan sus clientes. Los requisitos de esta base de datos son los que se detallan a continuación:

Es necesario almacenar información de los empleados que trabajan en la empresa. La información que se guarda de cada empleado es un identificador único, nombre, apellidos, email, teléfono y el puesto que desempeña dentro de la empresa.

Los empleados trabajan en oficinas y las oficinas están repartidas por todo el país. De cada oficina se almacena un identificador único, dirección, teléfono, localidad y provincia.

Un empleado sólo puede trabajar en una única oficina, pero en una oficina pueden trabajar varios empleados.

Es necesario almacenar quién es el jefe de cada empleado. Tenga en cuenta que un empleado puede ser jefe de varios empleados, pero un empleado sólo puede tener un único jefe.

La información que se almacena de cada cliente es un identificador único, nombre, apellidos, teléfono y dirección.

Un cliente tendrá asociado un único empleado que será su representante de ventas. Sin embargo un empleado puede ser el representante de ventas de muchos clientes.

A la empresa le interesa almacenar los pedidos que realizan los clientes. De cada pedido se almacena un identificador único, fecha de pedido, fecha prevista de entrega, fecha de entrega, estado del pedido y comentarios.

Cada pedido consta de varias líneas de pedido, donde cada línea de pedido se corresponde con cada uno de los diferentes productos que ha comprado el cliente. Cada línea de pedido incluye el producto que se ha comprado, el número de unidades que ha comprado y el precio de cada unidad.

La información que se quiere almacenar de cada producto es un identificador único, una imagen del producto, nombre, descripción, el precio de venta, el número de unidades que hay en stock y la gama del producto.

De cada gama se almacena un identificador único, un nombre y una descripción.

Ejercicio 18. Steam Celia v1.0

Los alumnos de 1º DAW del IES Celia Viñas de Almería van a desarrollar una plataforma de videojuegos online llamada Steam Celia y necesitan diseñar una base de datos que cumpla

con los siguientes requisitos:

Es necesario almacenar información de los usuarios que se registran en la plataforma. Los datos que se almacenan para cada usuario son: identificador único, username, email, contraseña, fecha y hora de registro, país, saldo, fecha y hora del último inicio de sesión.

Los usuarios pueden comprar juegos en la plataforma. De cada compra se almacenan los siguientes datos: identificador único, fecha y hora de la compra, importe.

Cada compra puede contener uno o varios juegos. De cada juego se almacena un identificador único, nombre, descripción, precio, fecha de lanzamiento, género, desarrollador, editor y los requisitos del sistema.

Un juego puede pertenecer a varios géneros (acción, aventura, estrategia, rol, etc). De cada género se almacena un identificador único y un nombre.

De cada desarrollador se almacena un identificador único, nombre, url de su sitio web y número de seguidores.

De cada editor se almacena un identificador único, nombre, url de su sitio web y número de seguidores.

Cada juego puede estar disponible para todas o para alguna de las siguientes plataformas: Windows, Mac y Linux. Dependiendo de la plataforma donde se ejecute (Windows, Mac o Linux), el juego tendrá unos requisitos del sistema, mínimos y recomendados. De cada requisito del sistema se almacena un identificador único, sistema operativo, procesador, memoria, gráficos, almacenamiento, red y notas adicionales.

Un juego puede tener muchas reseñas realizadas por los usuarios de la plataforma, pero una reseña sólo puede pertenecer a un juego. De cada reseña se almacena un identificador único, fecha y hora de la reseña, puntuación y comentario.

Los usuarios pueden valorar las reseñas que han realizado otros usuarios. Será necesario almacenar quién es el usuario que hace la valoración, si ha sido positiva o negativa y la fecha y hora de la valoración.

Los usuarios tienen una única biblioteca con todos los juegos que han comprado en Steam. Los datos que se almacenan de cada biblioteca son: identificador único, fecha de creación y número de horas jugadas.

Dentro de una biblioteca es posible crear colecciones de juegos para organizar los juegos de una forma más personalizada. Cada colección tendrá un identificador único, un nombre y la fecha de creación.

Los usuarios pueden crear una lista de deseos con los juegos que quieren comprar. De cada lista de deseos se almacena un identificador único, un nombre y la fecha de creación.

Los usuarios pueden enviar una invitación a otro usuario para ser amigos en Steam. De cada invitación se almacena un identificador, la fecha y hora de creación y el estado de la invitación, que puede ser pendiente, aceptada o rechazada.

Un usuario puede ser amigo de otros usuarios de la plataforma. Tendrá que almacenar de algún modo quienes son los usuarios amigos de cada usuario y en qué fecha/hora comenzaron a ser amigos.

Los usuarios también tienen la posibilidad de bloquear a otros usuarios de la plataforma. Tendrá que almacenar de algún modo quiénes son los usuarios bloqueados y en qué fecha/hora fueron bloqueados.

Ejercicio 19. Goodreads Lite

El IES Celia Viñas de Almería le ha encargado al alumnado de 1º DAW que desarrolle una plataforma de reseña de libros similar a Goodreads. Esta plataforma permite a los usuarios buscar libros, escribir reseñas de libros, crear listas de deseos, registrar el estado de sus lecturas y seguir a otros usuarios de la plataforma.

Diseñe el diagrama Entidad/Relación de una base de datos que cumpla con los siguientes requisitos:

Es necesario almacenar información de los usuarios que se registran en la plataforma. Los datos que se almacenan para cada usuario son: identificador, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, biografía, avatar (imagen de perfil) y país. Cada usuario tiene un tipo de usuario asociado, que puede ser regular o administrador.

De cada libro se almacena un identificador, título, ISBN, fecha de publicación, sinopsis, número de páginas, portada (imagen), editorial e idioma. Cada libro puede tener uno o más autores y puede pertenecer a múltiples géneros y categorías.

De cada autor se almacena un identificador, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, biografía y una imagen. Un autor puede haber escrito varios libros y un libro puede estar escrito por varios autores.

Los usuarios pueden escribir reseñas sobre los libros, asignando una calificación de 1 a 5. Cada reseña incluye un identificador, fecha de publicación, un texto descriptivo y un indicador de “spoiler alert” que alerta a otros usuarios si la reseña contiene información importante sobre la trama. Cada reseña está vinculada al libro y al usuario que la escribió.

Los usuarios pueden crear listas de deseos para organizar los libros que desean leer. Cada lista tiene un identificador, nombre y una fecha de creación. Las listas de deseos están asociadas al usuario que la creó.

Cada libro puede estar en varias listas de deseos y una lista de deseos puede contener varios libros. Es necesario almacenar la fecha en la que un libro fue añadido a una lista de deseos.

Será necesario guardar el estado de las lectura de cada libro de los usuarios. Los estados posibles son: “Por leer”, “Leyendo” y “Leído”. Además se debe almacenar el porcentaje que el usuario lleva leído del libro, la fecha de inicio y fin de la lectura.

Los usuarios pueden enviar una solicitud de amistad a otros usuarios. Cada solicitud de amistad tiene un estado que puede ser “Pendiente”, “Aceptada” o “Rechazada”. Es necesario almacenar la fecha en la que se envió la solicitud y la fecha en la que se aceptó o rechazó.

4. Ejercicios Modelo Entidad-Relación Extendido

Ejercicio 20. Proyectos de investigación

El departamento de Informática de la Universidad de Almería desea diseñar una base de datos para gestionar los profesores que participan en los proyectos de investigación.

De cada proyecto de investigación se desea almacenar un identificador único, nombre, presupuesto total, el programa de I+D que lo financia, fecha de inicio, fecha de finalización y una descripción.

En los proyectos de investigación trabajan profesores del departamento durante un periodo de tiempo, determinado por una fecha de inicio y una fecha de fin. Tenga en cuenta que un mismo profesor puede trabajar en el mismo proyecto en diferentes épocas.

De cada profesor se desea almacenar un identificador único, nombre, apellidos, despacho y teléfono.

Un profesor puede trabajar en varios proyectos a la vez y en un proyecto pueden trabajar varios profesores.

Los profesores del departamento pueden ser doctores o no doctores.

Un profesor no doctor debe ser supervisado por un profesor doctor. El tiempo de supervisión viene determinado por una fecha de inicio y una fecha de fin. Deberemos almacenar los profesores doctores que han supervisado a un profesor no doctor y durante qué periodos lo han sido.

De todos los profesores que trabajan en el proyecto hay uno que es el investigador principal, que será el encargado de coordinar el proyecto. Es necesario almacenar quién es el investigador principal de cada uno de los proyectos. Tenga en cuenta que el investigador principal no puede cambiar a lo largo de la vida del proyecto, siempre será el mismo.

El investigador principal de un proyecto tiene que ser un profesor doctor, en ningún caso podrá serlo un profesor no doctor.

Los profesores doctores y no doctores escriben publicaciones. Una publicación consta de un código único y un título. Y una publicación puede ser de dos tipos, puede ser una publicación en una revista o en un congreso.

Si la publicación es en una revista además del código único y el título vamos a almacenar el volumen, el número, la página de inicio y la página de fin.

Si la publicación es en un congreso además del código único y el título vamos a almacenar el tipo de congreso, ciudad, país, fecha de inicio, fecha de fin y editorial.

Ejercicio 21. Cursos de formación

El departamento de formación de una empresa desea diseñar una base de datos para planificar y gestionar la formación de sus empleados.

La empresa organiza cursos internos de formación de los que se desea conocer el código de curso, el nombre, una descripción, el número de horas de duración y el coste del curso.

Un curso puede tener como prerrequisito haber realizado otro(s) previamente, y a su vez la realización de un curso puede ser prerrequisito de otros. Un curso que es un prerrequisito de otro puede serlo de forma obligatoria o sólo recomendable.

Un mismo curso tiene diferentes ediciones, es decir, se imparte en diferentes lugares, fechas y con diferentes horarios (intensivo, de mañana o de tarde). En una misma fecha de inicio sólo puede impartirse una edición de un curso.

Los cursos se imparten por personal de la empresa.

De los empleados se desea almacenar su código de empleado, nombre y apellidos, dirección, teléfono, NIF, fecha de nacimiento, nacionalidad y salario, así como si está capacitado para impartir cursos.

Un mismo empleado puede ser docente en una edición de un curso y alumno en otra edición, pero nunca puede ser ambas cosas a la vez (en una misma edición de curso o lo imparte o lo recibe).

Ejercicio 22. Campeonato de Ajedrez

El club de Ajedrez de Huércal de Almería, ha sido encargado por la Federación Internacional de Ajedrez de la organización de los próximos campeonatos mundiales que se celebrarán en la localidad. Por este motivo, desea llevar a una base de datos toda la gestión relativa a participantes, alojamientos y partidas. Teniendo en cuenta que:

En el campeonato participan jugadores y árbitros, de ambos se requiere conocer el número de asociado, nombre, dirección y teléfono de contacto. De los jugadores se precisa además el nivel de juego en una escala de 1 a 10. Y de los árbitros guardaremos los años de experiencia.

Ningún árbitro puede participar como jugador.

Los países envían al campeonato un conjunto de jugadores y árbitros, aunque no todos los países envían participantes. Todo jugador y árbitro es enviado por un único país. Un país puede ser representado por otro país.

Cada país se identifica por un número correlativo según su orden alfabético e interesa conocer además su nombre y el número de clubes de ajedrez existentes en el mismo.

Cada partida se identifica por un número correlativo (CódigoPartida), la juegan dos jugadores y la arbitra un árbitro. Interesa registrar las partidas que juega cada jugador y el color (blancas o negras) con el que juega. Ha de tenerse en cuenta que un árbitro no puede arbitrar a jugadores enviados por el mismo país que ha enviado él.

Todo participante participa en al menos una partida.

Tanto jugadores como árbitros se alojan en uno de los hoteles en los que se desarrollan las partidas, se desea conocer en qué hotel y en qué fechas se ha alojado cada uno de los participantes. Los participantes pueden no permanecer en Huércal de Almería durante todo el campeonato, sino acudir cuando tienen que jugar alguna partida alojándose en el mismo o distinto hotel. De cada hotel, se desea conocer el nombre, la dirección y el número de teléfono.

El campeonato se desarrolla a lo largo de una serie de jornadas (año, mes, día) y cada partida tiene lugar en una de las jornadas aunque no tengan lugar partidas todas las jornadas.

Cada partida se celebra en una de las salas de las que pueden disponer los hoteles, se desea conocer el número de entradas vendidas en la sala para cada partida. De cada sala, se desea conocer la capacidad y medios de que dispone (radio, televisión, vídeo,…) para facilitar la retransmisión de los encuentros. Una sala puede disponer de varios medios distintos.

De cada partida se pretende registrar todos los movimientos que la componen, la identificación de movimiento se establece en base a un número de orden dentro de cada partida, para cada movimiento se guardan la jugada (5 posiciones) y un breve comentario realizado por un experto.

Ejercicio 23. Librería OnLine

Un cliente le ha contratado para diseñar una web que permita comprar libros por Internet. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para modelar cómo sería la base de datos del proyecto:

Cada libro tiene un identificador único, título, isbn, año de publicación y descripción. También es interesante almacenar los datos del autor/es y de la editorial que ha publicado el libro.

Los libros que se podrán comprar en la web pueden ser libros de papel o libros electrónicos (ebooks). En el caso de los libros de papel interesa guardar donde ha sido impreso y la fecha de impresión. En el caso de un ebook guardaremos el tamaño del archivo. Hay que tener en cuenta que un mismo libro tiene precios diferentes en papel y en formato ebook.

De los autores nos interesa almacenar el nombre, apellidos, dirección, localidad, provincia, url de su página web y un identificador único de autor.

Para las editoriales guardaremos un identificador, nombre, dirección, localidad, provincia, número de teléfono y la url de su página web.

La tienda dispondrá de varios almacenes, de cada uno guardaremos un identificador, una dirección, localidad, provincia y un teléfono de contacto.

Un almacén puede almacenar diferentes libros. Un mismo libro puede estar almacenado en diferentes almacenes. Nos interesa saber el número de copias de cada libro que hay en cada almacén.

La base de datos debe almacenar los datos de los clientes. De cada cliente guardamos su nombre, apellidos, dirección, localidad, provincia, email y teléfono.

Un cliente puede tener varias cestas de la compra en el sitio web. Cada cesta de la compra está identificada por un identificador único, contiene la fecha de la compra y puede contener varios libros. Algunas cestas de la compra pueden tener más de una copia del mismo libro, por lo que será necesario almacenar la cantidad de copias que se han comprado de cada libro en cada cesta de la compra.

Ejercicio 24. Spotify

Vamos a tratar de hacer un modelo sencillo de cómo sería la base de datos necesaria para Spotify.

Existen dos tipos de usuarios: usuario free y usuario premium.

De cada usuario guardamos un id único, email, password, nombre de usuario, fecha de nacimiento, sexo, país, código postal.

Los usuarios premium realizan suscripciones. Los datos necesarios que habrá que guardar para cada suscripción son: fecha de inicio de la suscripción, fecha de renovación del servicio.

Una suscripción tiene muchos pagos asociados. De cada pago se almacena un identificador, una fecha, una cantidad y una forma de pago, que puede ser mediante tarjeta de crédito o PayPal.

De las tarjetas de crédito guardamos el número de tarjeta, mes y año de caducidad y el código de seguridad. De los usuarios que pagan con PayPal guardamos el nombre de usuario de PayPal.

Un usuario puede crear muchas playlists. De cada playlist guardamos un título, el número de canciones que contiene, un identificador único y una fecha de creación.

Cuando un usuario borra una playlist no se borra del sistema, sino que se marca como que ha sido eliminada. De este modo el usuario puede volver a recuperar sus playlists en caso de que las haya eliminado por error. Es necesario almacenar la fecha en la que una playlist ha sido marcada como eliminada.

Podemos decir que existen dos tipos de playlists: activas y borradas.

Una playlist que está activa puede ser compartida con otros usuarios, esto quiere decir que otros usuarios pueden añadir canciones en ella. En una lista compartida nos interesa saber qué usuario ha sido el que ha añadido cada canción y en qué fecha lo hizo.

Una canción sólo puede pertenecer a un único álbum. Un álbum puede contener muchas canciones. Un álbum ha sido publicado por un único artista. Un artista puede haber publicado muchos álbumes.

De cada canción guardamos un id único, un título, una duración y el número de veces que ha sido reproducida por los usuarios de Spotify.

De cada álbum guardamos un id único, título, año de publicación y una imagen con la portada.

De cada artista guardamos un id único, nombre y una imagen del artista.

Un usuario puede seguir a muchos artistas.

Un artista puede estar relacionado con otros artistas que hagan música parecida. De modo que Spotify pueda mostrarnos un listado de artistas relacionados con los artistas que nos gustan.

También nos interesa guardar cuáles son los álbumes y las canciones favoritas de un usuario. Un usuario puede seleccionar muchos álbumes y muchas canciones como favoritas.

Ejercicio 25. YouTube Lite

Vamos a tratar de hacer un modelo sencillo de cómo sería la base de datos para una versión reducida de YouTube.

De cada usuario guardamos un id único, email, password, nombre de usuario, fecha de nacimiento, sexo, país, código postal.

Un usuario publica vídeos.

De cada vídeo guardamos un id único, un título, una descripción, un tamaño, el nombre del archivo de vídeo, duración del vídeo, un thumbnail, el número de reproducciones, el número de likes, el número de dislikes.

Un vídeo puede tener tres estados diferentes: público, oculto y privado.

Un vídeo puede tener muchas etiquetas. Una etiqueta se identifica por un id único y un nombre de etiqueta.

Interesa guardar quién es el usuario que publica el vídeo y en qué fecha/hora lo hace.

Un usuario puede crear un canal. Un canal tiene un id único, un nombre, una descripción y una fecha de creación.

Un usuario se puede suscribir a los canales de otros usuarios.

Un usuario puede darle un like o un dislike a un vídeo una única vez. Habrá que llevar un registro de los usuarios que le han dado like y dislike a un determinado vídeo y en qué fecha/hora lo hicieron.

Un usuario puede crear playlists con los vídeos que le gustan. Cada playlist tiene un id único, un nombre, una fecha de creación, y un estado que indica que puede ser pública o privada.

YouTube te puede recomendar vídeos en función de los vídeos que has visto, por lo tanto habrá que guardar de algún modo los vídeos que están relacionados entre sí con contenidos similares.

Un usuario puede escribir comentarios en un vídeo determinado. Cada comentario está identificado por un id único, el texto del comentario y la fecha/hora en la que se realizó.

Un usuario puede marcar un comentario como me gusta o no me gusta. Habrá que llevar un registro de los usuarios que han marcado un comentario como me gusta/no me gusta, y en qué fecha/hora lo hicieron.

Ejercicio 26. Pizzería

Un cliente le ha contratado para diseñar una web que permita hacer pedidos de comida a domicilio por Internet. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para modelar cómo sería la base de datos del proyecto:

Para cada cliente almacenamos un identificador único, nombre, apellidos, email, dirección, código postal, localidad, provincia y número de teléfono.

Para cada localidad almacenamos un identificador único y un nombre. Para cada provincia almacenamos un identificador único y un nombre.

Un cliente puede realizar muchos pedidos, pero un único pedido sólo puede ser realizado por un único cliente. De cada pedido se almacena un identificador único, fecha/hora, si el pedido es para reparto a domicilio o para recoger en tienda, la cantidad de productos que se han seleccionado de cada tipo y el precio total.

Un pedido puede constar de uno o varios productos. Los productos pueden ser pizzas, hamburguesas y bebidas. De cada producto se almacena: un identificador único, nombre, descripción, imagen y precio.

En el caso de las pizzas existen varias categorías que pueden ir cambiando de nombre a lo largo del año. Una pizza sólo puede estar dentro de una categoría, pero una categoría puede tener muchas pizzas. De cada categoría se almacena un identificador único y un nombre.

Un pedido es gestionado por una única tienda y una tienda puede gestionar muchos pedidos. De cada tienda se almacena un identificador único, dirección, código postal, localidad y provincia.

En una tienda pueden trabajar muchos empleados y un empleado sólo puede trabajar en una tienda. De cada empleado se almacena un identificador único, nombre, apellidos, nif, teléfono y si trabaja como cocinero o repartidor.

Para los pedidos de reparto a domicilio interesa guardar quién es el repartidor que realiza la entrega del pedido y la fecha/hora del momento de la entrega.

Ejercicio 27. Exámenes tipo test

El alumnado de 1º ASIR y 1º DAW del IES Celia Viñas ha decidido desarrollar una web que les permita realizar exámenes tipo test para preparar los exámenes de los diferentes módulos del ciclo. El funcionamiento es muy sencillo, al entrar en la web aparece un formulario donde puedes seleccionar el módulo sobre el que quieres realizar el test, el tema, la dificultad de las preguntas y el número total de preguntas. La web generará un examen con preguntas aleatorias cada vez que se solicite. Diseñe el modelo entidad/relación necesario para la base de datos del proyecto teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

Es necesario almacenar información sobre los módulos. De cada módulo vamos a almacenar un identificador único y un nombre.

Un módulo consta de varios temas, pero un tema sólo puede pertenecer a un único módulo. De cada tema almacenamos un identificador único, el número del tema y el título.

Un tema consta de varias preguntas, pero una pregunta sólo puede pertenecer a un único tema. De cada pregunta almacenamos un identificador único, el enunciado de la pregunta y el grado de dificultad. Una pregunta sólo puede tener un grado de dificultad, que tiene que ser un valor dentro del siguiente conjunto: Bajo, Medio, Alto.

Una pregunta tiene asociadas varias respuestas, pero una respuesta sólo puede estar asociada a una única pregunta. De todas las respuestas que se muestran sólo una será la correcta. De cada respuesta vamos a almacenar un identificador único, el texto de la respuesta y un campo que indique si es la respuesta correcta o no lo es.

Es necesario almacenar información sobre los modelos de exámenes que se han creado en la aplicación. Tenga en cuenta que un examen consta de muchas preguntas y una misma pregunta puede aparecer en muchos exámenes diferentes. De cada examen se almacena un identificador único, la fecha de creación, un nombre y el número total de preguntas que tiene.

Es necesario hacer una distinción entre los modelos de exámenes y los exámenes que se realizan. Un modelo de examen contiene las referencias a las preguntas que lo componen y sobre un mismo modelo de examen se pueden realizar muchos exámenes. Un examen es un modelo de examen que ha sido realizado por un alumno y está basado en un único modelo de examen.

Un alumno realiza muchos exámenes y un examen sólo puede ser realizado por un alumno. Es necesario almacenar la fecha de realización y la nota que ha obtenido el alumno para cada uno de los exámenes realizados. De cada alumno almacenamos un identificador único, username, password, nombre y apellidos.

También es necesario almacenar cuáles han sido las respuestas que ha seleccionado un alumno en cada uno de los exámenes que ha realizado.

Ejercicio 28. Banco

Queremos diseñar una base de datos para un banco con los siguientes requisitos:

El banco está organizado en sucursales. De cada sucursal se almacena un identificador único, nombre, un domicilio que estará formado por una dirección, un código postal, una localidad y una provincia. El banco supervisa los activos de cada sucursal.

Cada sucursal tendrá asociados varios números de teléfono para que los clientes puedan contactar con ellos. Por ejemplo, pueden existir números de atención 24 horas, consultas, etc. Decida cuál sería la mejor forma para gestionar todos estos datos teniendo en cuenta que es necesario almacenar el número de teléfono y una breve descripción que indique para qué se utiliza ese número de teléfono.

Los clientes del banco se identifican mediante un id. El banco almacena el nombre y los apellidos del cliente, nif, teléfono, calle, número, código postal y la localidad donde viven.

Los clientes pueden tener cuentas y pueden pedir préstamos.

El banco ofrece dos tipos de cuentas: cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Las cuentas pueden asociarse a más de un cliente y un cliente puede tener más de una cuenta. Cada cuenta tiene un identificador único, un número único de cuenta y un saldo. El banco mantiene un registro del saldo de cada cuenta y la fecha más reciente en que la cuenta fue accedida por cada cliente que mantiene la cuenta. Además, cada cuenta de ahorro tiene un tipo de interés y para cada cuenta corriente se almacena el descubierto.

Un cliente puede estar asociado con un empleado particular. De cada empleado se almacena un identificador único, nombre, apellidos, cif y teléfono. El banco también mantiene un registro de la fecha de comienzo del contrato del empleado, así como su antigüedad.

Un empleado tiene un jefe asociado, que también será un empleado del banco. Un empleado puede tener varios subordinados, pero un empleado sólo puede tener un jefe.

Un préstamo tiene lugar en una sucursal particular y puede estar asociado a uno o más clientes. Un préstamo se identifica mediante un identificador único de préstamo. Para cada préstamo el banco mantiene registro del importe del préstamo y de los pagos del préstamo. Cada pago tendrá un identificador único que identifica de forma única un pago entre todos los préstamos del banco. Además, de cada pago se almacena el número de pago, la fecha y el importe.

En un desarrollo de un banco real, el banco mantendría información de los abonos y cargos en las cuentas de ahorros y en las cuentas corrientes, igual que se mantiene registro de los pagos para los préstamos. Para mantener nuestro ejemplo reducido, en este modelo no se mantiene un seguimiento de tales abonos y cargos.

Ejercicio 29. Organizaciones no gubernamentales

La coordinadora nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) desea mantener una base de datos de las asociaciones de este tipo que existen en nuestro país. Para ello necesita almacenar la información sobre cada asociación, los socios que las componen, los proyectos que realizan y los trabajadores de las mismas.

De las asociaciones se desea almacenar su CIF, denominación, dirección y provincia, su tipo (ecologista, integración, desarrollo, etc), así como si está declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior.

Cada asociación está formada por socios de los que se precisa conocer su NIF, nombre, dirección, provincia, fecha de alta en la asociación, la cuota mensual con que colaboran y la aportación anual que realizan (que se obtendrá multiplicando la cuota mensual por los meses del año).

Los trabajadores de estas organizaciones pueden ser de dos tipos: asalariados y voluntarios.

Los asalariados son trabajadores que cobran un sueldo y ocupan cierto cargo en la asociación. Se desea almacenar la cantidad que éstos pagan a la seguridad social y el tanto por ciento de IRPF que se les descuenta.

Los voluntarios trabajan en la organización desinteresadamente, siendo preciso conocer su edad, profesión y las horas que dedican a la asociación a efectos de cálculo de estadísticas.

Cada trabajador se identifica por su NIF, tiene un nombre y una fecha de ingreso.

Un socio no puede ser trabajador de la asociación.

Las asociaciones llevan a cabo proyectos. De cada proyecto se desea almacenar su número de identificación dentro de la asociación, en qué país se lleva a cabo y en qué zona de éste, así como el objetivo que persigue y el número de beneficiarios a los que afecta. Un proyecto se compone a su vez de subproyectos que tienen entidad de proyectos, es decir, un proyecto puede ser un subproyecto de otro proyecto.

Ejercicio 30. Venta de cocinas

Una empresa dedicada a comercializar cocinas desea aumentar su control sobre los elementos que le afectan. Del resultado del análisis se obtienen los siguientes datos:

Hay una serie de fabricantes de muebles de cocina. De cada fabricante se dispone de un nombre, una dirección, un teléfono y un código de fabricante. Cada uno de ellos fabrica varios muebles de cocina. Un mueble de cocina tiene un determinado color, unas dimensiones dadas (ancho, alto, largo), un código de mueble y además puede ser de alguno de los siguientes tipos: mueble alto, mueble bajo, panel y encimera. De los muebles bajos interesa conocer la altura sobre el suelo y de las encimeras interesa saber el tipo de material (mármol, aglomerado, etc).

Cada fabricante puede trabajar con varios distribuidores y un distribuidor también puede trabajar con varios fabricantes. De un distribuidor conocemos su nombre, dirección, teléfono y un código de distribuidor.

Una cocina está compuesta por una serie de muebles de distinto tipo. Cada tipo de mueble puede formar parte de una única cocina. De una cocina nos interesa saber los muebles que la componen, así como cuántos muebles hay de cada tipo. Una cocina se identifica por un código único.

Cada cocina la puede vender un único distribuidor en una determinada fecha de venta, aunque cada distribuidor puede vender varias cocinas.

Cada cocina la debe montar al menos un montador, y el mismo montador puede montar varias cocinas. De un montador nos interesa conocer su NIF, nombre, dirección, número de teléfono y el número de cocinas que ha montado.

Una cocina puede ser comprada por uno o varios clientes, y el mismo cliente puede comprar varias cocinas. De un cliente nos interesa conocer su NIF, nombre, dirección y número de teléfono.

Ejercicio 31. Gestión de nóminas

Una empresa decide informatizar su nómina. Disponemos de la siguiente información:

A cada empleado se le entregan múltiples justificantes de nómina a lo largo de su vida laboral en la empresa y al menos uno mensualmente.

A cada empleado se le asigna un número de matrícula en el momento de su incorporación a la empresa, y éste es el número usado a efectos internos de identificación. Además, se registran el NIF del empleado, nombre, número de hijos, porcentaje de retención para Hacienda, datos de cuenta corriente en la que se le ingresa el dinero (banco, sucursal y número de cuenta) y departamentos en los que trabaja. Un empleado puede trabajar en varios departamentos y en cada uno de ellos trabajará con una función distinta.

De un departamento se mantiene el nombre y cada una de sus posibles sedes. El nombre del departamento será único.

Son datos propios de un justificante de nómina el ingreso total percibido por el empleado y el descuento total aplicado. La distinción entre dos justificantes de nómina se hará, además de mediante el número de matrícula del empleado, mediante el ejercicio fiscal y número de mes al que pertenece y con un número de orden en el caso de varios justificantes de nómina recibidos el mismo mes.

Cada justificante de nómina consta de varias líneas (al menos una de ingresos) y cada línea se identifica por un número de línea del correspondiente justificante. Una línea puede corresponder a un ingreso o a un descuento. En ambos casos, se recoge la cantidad que corresponde a la línea (en positivo si se trata de un ingreso o en negativo si se trata de un descuento), en el caso de los descuentos se recoge la base sobre la cual se aplica y el porcentaje que se aplica para el cálculo de estos.

Toda línea de ingreso de un justificante de nómina responde a un único concepto retributivo. En un mismo justificante, puede haber varias líneas que respondan al mismo concepto retributivo. De los conceptos retributivos se mantiene un código y una descripción.

De cara a la contabilidad de la empresa, cada línea de un justificante de nómina se imputa al menos a un elemento de coste. Al mismo elemento de coste pueden imputársele varias líneas. Para cada elemento de coste, se recoge un código, una descripción y un saldo.

Entre los elementos de coste se establece una jerarquía, en el sentido de que un elemento de coste puede contener a otros elementos de coste, pero un elemento de coste sólo puede estar contenido en, a lo sumo, otro elemento de coste.

En determinadas fechas, que se deben recoger, cada elemento de coste se liquida con cargo a varios apuntes contables (código y cantidad) y a una o varias transferencias bancarias, de las que se recogen los datos de cuenta corriente (banco, sucursal y número de cuenta) y la cantidad. Por cada apunte contable y transferencia bancaria se pueden liquidar varios elementos de coste.

Ejercicio 32. Proyecto CeliaTour

Este documento es una especificación informal de las necesidades del modelo de datos del proyecto CeliaTour.

Escenas: La aplicación se estructura alrededor de las imágenes panorámicas en 360º tomadas por una cámara específica para ello. Estas imágenes son, simplemente, archivos JPG subidos al servidor, y las llamamos escenas. Cada escena se caracteriza por un id, un nombre descriptivo y el archivo que contiene la imagen (ruta relativa dentro del servidor). Además, hay que guardar las coordenadas hacia las que la cámara “mira” al entrar en la escena. Esas coordenadas son una pareja de números reales llamados pitch y yaw.

Hotspots: Cada escena puede contener varios puntos de interacción que vamos a denominar hotspots. Los hotspots tienen un id, un título descriptivo, un texto (para descripciones más

largas), el pitch y el yaw dentro de la escena (es decir, las coordenadas en la que se ubica el hotspot dentro de su escena 360) y un tipo. Según el tipo, puede ser necesario almacenar información adicional para cada hotspot. Hay cinco tipos de hotspot:

1. Hotspots tipo salto: son puntos de salto de una escena a otra, es decir, enlaces entre escenas. Los hotspots de este tipo, además de los datos comunes a todos los hotspots, deben almacenar la escena a la que enlazan y el pitch y el yaw (coordenadas a donde “mira” la cámara) al entrar en la escena de destino.
2. Hotspots tipo audio: sirven para insertar una audiodescripción (o cualquier otro sonido) en una escena.
3. Hotspots tipo vídeo: sirven para incrustar un vídeo en una escena.
4. Hotspots tipo panel: el panel, básicamente, es una galería de imágenes incrustada en una escena.
5. Hotspots tipo escalera: permite cambiar entre los diferentes planos. Estos son los únicos hotspots que no necesitan ningún dato adicional aparte de los generales de cualquier hotspot.

Audios y vídeos: Las audiodescripciones se almacenan en archivos MP3. Interesa guardar de cada una de ellas esta información: id, descripción, ruta relativa al archivo mp3 y tipo. Hay dos tipos: audio para visita guiada y audiodescripción. De los vídeos solo guardaremos el id, una descripción y una ruta. En este caso se trata de una ruta absoluta, ya que los alojaremos en un servidor de streaming externo, como Vimeo.

Paneles (galerías de imágenes): Los paneles (galerías de imágenes) son más complejos. Por un lado están las imágenes en sí, de las que nos interesa guardar un id, la ruta relativa a la imagen, un título y un texto (descripción larga). También la fecha de subida. Los paneles, por su parte, se componen de imágenes. Un panel está asociado, por un lado, a una y solo una escena y, por otro, puede contener varias imágenes. Hay que tener en cuenta que una imagen puede aparecer en varios paneles. Los paneles, para complicarlo un poco más, tienen su propia descripción. Una de las imágenes del panel se debe marcar como imagen destacada: será la que aparecerá en primer lugar en la galería de imágenes. Además, debe ser posible asociar un archivo PDF al panel, de modo que pueda descargarse toda la información del panel al disco duro del visitante. Este archivo PDF no es obligatorio: algunos paneles lo tendrán y otros no.

Mapas: Las escenas se asignan a mapas. Un mapa no es más que un plano del edificio. Si el edificio tiene varias plantas, tendremos un plano por cada planta. Cada mapa tendrá un id (que, además, indicará su orden relativo), la ruta relativa al archivo de la imagen, un título y un código de escena inicial. Esta será la escena que se visualizará por defecto al entrar en ese mapa. Cada escena tiene que estar asignada a un (y solo un) mapa, y necesitamos conocer las coordenadas (top y left) del punto dentro de la imagen del mapa para poder mostrar las escenas como puntos dentro del mismo. Para terminar con los mapas, hay algunas configuraciones generales que también se guardarán en la base de datos: el mapa inicial por el que empezará la visita (no tiene por qué ser el que tenga el primer id en la tabla de mapas) y la escena inicial (debe pertenecer al mapa inicial).

Visita guiada y visita de puntos destacados: La visita guiada no es más que una sucesión de escenas con audiodescripciones asociadas. Cada escena tendrá su propio título en la visita guiada. Las audiodescripciones tienen que ser del tipo “visita guiada”. La visita de puntos destacados, por su parte, es una colección de escenas, pero en este caso no está organizada como una secuencia, sino como una tabla. Cada escena ocupará una fila y una columna en esa tabla. También es necesario guardar un título para cada escena en la visita de puntos destacados, que no tiene por qué coincidir con el título de la escena en la tabla de escenas.

Biblioteca: La biblioteca se modelará de forma muy simplificada: de cada libro, a parte del id, nos interesa guardar su título, su autor, su editorial, el lugar y fecha de la edición, y el ISBN. Necesitamos saber si el libro tiene formato apaisado o no (para cambiar su visualización), y si es un libro histórico o no.

Usuarios: De los usuarios guardaremos su id, su nombre y apellidos, un email, una password (encriptada) y un tipo. Los tipos pueden ser: pendiente de confirmación, bibliotecario, mapeador y administrador. Cada tipo tendrá unos privilegios suficientes sobre la aplicación.

5. Relación complementaria de ejercicios

Ejercicio 33. Empresa de limpieza “Limpiadores S.A.”

Diseñar una base de datos que cumpla las siguientes premisas:

- La empresa de limpieza “Limpiadores S.A.” desea crear una base de datos para su gestión.
- La empresa tiene limpiadores, de los que se guarda su nombre, NIF, domicilio y teléfono.
- La empresa tiene clientes a los que presta servicios. Para cada cliente, se almacena su NIF, nombre, actividad y domicilio.
- Para cada cliente, se anotan los servicios contratados, con el código de servicio, nombre de servicio y la periodicidad de cada uno de los servicios.
- Se tiene que anotar que limpiador realiza cada servicio cada vez.

Ejercicio 34. Compañía aérea

Diseñar una base de datos que cumpla las siguientes premisas:

- Una compañía aérea desea informatizar la información relativa a sus vuelos. La información con la que se cuenta es la siguiente:
- Los vuelos están identificados por un código único y tienen una fecha, un origen, un destino y una duración.
- Cada vuelo se realiza en un avión del que se guarda su nombre, que es único, su modelo, capacidad y año de construcción.
- La tripulación de cada vuelo está formada por un piloto, un copiloto y personal auxiliar.
- De los pilotos se guarda su NIF, nombre, antigüedad y los distintos tipos de servicios que puede realizar en la compañía (nacional, continental, intercontinental). De los copilotos su NIF, nombre y antigüedad.
- Del personal auxiliar se guarda NIF, nombre y categoría.

Ejercicio 35. Club de tenis - Reservas de pistas

Diseñar una base de datos que cumpla las siguientes premisas:

- Un club de tenis ha decidido crear una base de datos para facilitar su gestión para las reservas de las pistas.
- Se desea almacenar la pista en la que se realiza la reserva, la fecha de la reserva, la hora de entrada y la de salida de la pista, si se ha pagado la reserva o no, y si se ha hecho uso de la iluminación de la pista.
- De cada pista se almacenará un identificador, una descripción, si dispone de gradas o no, y si está homologada para campeonatos.
- Las reservas se harán a nombre de los socios que harán uso de la pista, anotando cada uno de los socios que jugarán en la hora reservada.

- De cada socio se guarda el número de socio, NIF, nombre, apellidos, dirección, teléfono, número de cuenta corriente en el que realizar los cargos, y si es socio accionista o no.

Ejercicio 36. Club de tenis - Cursos

Diseñar una base de datos que cumpla las siguientes premisas:

- Un club de tenis ha decidido crear una base de datos para facilitar la gestión de los cursos.
- Los cursos tienen como alumnos a los socios.
- De cada socio se guarda el número de socio, NIF, nombre, apellidos, dirección, teléfono, número de cuenta corriente en el que realizar los cargos, y si es socio accionista o no.
- De cada curso se guarda un identificador, el nombre del curso y el número máximo de alumnos que puede tener.
- Cada curso tendrá un horario donde figuran los días y horas.
- Cada curso es impartido por un profesor, de los que guardamos el NIF, número de federación, nombre, apellidos, dirección y teléfono.

Nota: Todos los ejercicios se resolverán y corregirán en clase, pero únicamente se entregarán a través de la plataforma aquellos que se indiquen expresamente. Recuerda indicar siempre la clave primaria de cada entidad, la participación mínima y máxima (cardinalidad) y documentar cualquier restricción o regla de negocio que no pueda plasmarse de forma directa en el diagrama.